

**APLICATIVO WEB PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CIRCUITOS
ELECTROMAGNÉTICOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

**DEIMIS AUGUSTO HENAO ECHAVARRIA
LUIS ALBERTO VEGA MORENO
BRAYAN ISAAC CARO BOLAÑO**

**PROF.
JAIRO SEOANES**

**FACULTAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN PATRONES DE DISEÑO
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
2026**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el contexto educativo actual, el aprendizaje efectivo de conceptos complejos de la ingeniería eléctrica, como los capacitores en sus distintos tipos, representa un desafío significativo. La Universidad Popular del Cesar enfrenta el reto de proporcionar a sus estudiantes un enfoque pedagógico innovador y efectivo que facilite la comprensión profunda de los conceptos fundamentales electromagnéticos.

A pesar de los esfuerzos tradicionales de enseñanza, se observa que los estudiantes encuentran dificultades para visualizar y aplicar de manera práctica los principios teóricos relacionados con el electromagnetismo en su formación académica. La escasa disponibilidad de recursos didácticos interactivos y la falta de herramientas tecnológicas específicas pueden ocasionar varios problemas, como la dificultad para visualizar conceptos, la falta de experiencia práctica, la disminución de la motivación y el compromiso de los estudiantes, y deficiencias en la aplicación de la teoría a la práctica. Estos problemas amplían la brecha en la correcta enseñanza de los diversos temas impartidos en las aulas. Además, la complejidad inherente de los conceptos dados en clases a menudo presenta un desafío para los estudiantes, lo que lleva a deficiencias en la comprensión y aplicabilidad de estos principios en situaciones prácticas, un recurso digital diseñado específicamente puede llenar este vacío y proporcionar un enfoque más dinámico para el aprendizaje.

La escasa disponibilidad de recursos digitales que faciliten la enseñanza y comprensión del electromagnetismo, como simuladores de fenómenos electromagnéticos y calculadoras de capacitancia, plantea interrogantes sobre la eficacia de los métodos de enseñanza actuales. Esta carencia de herramientas interactivas y específicas limita la capacidad de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar para aplicar estos conocimientos en situaciones del mundo real, afectando su rendimiento académico y comprensión práctica de los principios electromagnéticos.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar y desarrollar una herramienta digital innovadora, adaptada a las necesidades particulares de los docentes y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, con el propósito de mejorar la comprensión y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de electromagnetismo.

SOLUCIÓN PROPUESTA.

LUDEBRA LABS es un laboratorio web interactivo desarrollado para la Universidad Popular del Cesar, concebido como una herramienta de apoyo a la enseñanza teórico-práctica del electromagnetismo y los circuitos electrónicos, específicamente en el estudio de capacitores. La plataforma no reemplaza la clase magistral, sino que la complementa ofreciendo un espacio digital donde los estudiantes pueden experimentar, visualizar y comprobar de forma práctica los conceptos que normalmente sólo se abordan de manera abstracta en el tablero.

La aplicación está organizada en torno a tres tipos de usuario —docente, estudiante y usuario externo— cada uno con un nivel de acceso distinto, y ofrece las siguientes funcionalidades principales:

- **Simulación de circuitos con capacitores:** permite construir y visualizar configuraciones en serie, en paralelo y con dieléctricos, observando en tiempo real cómo cambian los valores de capacitancia según la disposición de los componentes.
- **Cálculo automático de resultados:** el sistema realiza los cálculos correspondientes a cada simulación (capacitancia equivalente, carga, voltaje, entre otros), evitando errores manuales y permitiendo al estudiante enfocarse en interpretar el fenómeno físico.
- **Gestión académica docente-estudiante:** los docentes pueden crear materias y grupos, asignar actividades con tiempos definidos de entrega, y publicar guías de apoyo para el uso de los simuladores; los estudiantes acceden a estas actividades, las desarrollan y cargan sus evidencias dentro de la plataforma.
- **Catálogo de simuladores y documentación:** todos los usuarios —incluidos los externos— pueden explorar el catálogo de simuladores disponibles junto con sus respectivas guías, lo que amplía el alcance educativo de la herramienta más allá del aula.
- **Gestión de usuarios y autenticación:** el sistema valida la identidad y el rol de cada usuario, permitiendo además la administración de perfiles y credenciales de forma segura.

Con esta combinación de simulación interactiva, retroalimentación automática y gestión académica, LUDEBRA LABS ataca directamente los tres problemas identificados en el planteamiento: primero, suple la escasez de recursos didácticos digitales al ofrecer un simulador especializado y gratuito para la institución; segundo, resuelve la dificultad de visualización de fenómenos electromagnéticos al traducir conceptos abstractos en representaciones gráficas manipulables; y tercero, cierra la brecha entre teoría y práctica al integrar en un mismo flujo la explicación conceptual (guías), la experimentación (simuladores) y la evaluación (actividades asignadas por el docente).

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.

RF-01: Registro de Docentes

- **Descripción:** Permite a los administradores registrar a los docentes ingresando datos básicos.
- **Actores:** Administradores.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe verificar la validez de los datos, asignar un código de profesor y registrar la cuenta en la base de datos permitiendo el inicio de sesión.

RF-02: Registro de Estudiantes

- **Descripción:** Permite el registro de estudiantes ingresando datos. .
- **Actores:** Admin.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** El estudiante debe proporcionar datos básicos y un código del curso válido que lo asocie al curso correspondiente.

RF-03: Registro de Usuarios Externos

- **Descripción:** Permite a los usuarios que no son estudiantes y docentes acceder únicamente al catálogo de simuladores.
- **Actores:** Usuarios Externos.
- **Prioridad:** baja.
- **Criterios de Aceptación:** Restringe su acceso solo al catálogo de simuladores.

RF-04: Validación de Usuarios

- **Descripción:** Proceso de autenticación para comprobar la identidad del usuario y asignar su rol dentro del sistema.
- **Actores:** Sistema, administradores, profesores, estudiantes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** Verificación de correo/contraseña e ingreso al menú correspondiente según el rol determinado.

RF-05: Gestión de Usuarios

- **Descripción:** Permite a los usuarios actualizar información personal y cambiar contraseñas.
- **Actores:** Docentes, Estudiantes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** La información y las credenciales se actualizan correctamente en la base de datos previa validación de formato.

RF-06: Presentación de Actividades

- **Descripción:** Carga de documentos e informes por parte de los estudiantes para responder a las tareas asignadas.
- **Actores:** Estudiantes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** El archivo debe cumplir con el formato requerido y la fecha de la entrega debe estar dentro del tiempo estipulado.

RF-07: Catálogo de Simuladores

- **Descripción:** Muestra los simuladores electromagnéticos disponibles y permite ejecutar los cálculos del sistema.
- **Actores:** Docentes, Estudiantes, Usuarios Externos.
- **Prioridad:** Media.
- **Criterios de Aceptación:** Despliegue de los simuladores interactivos (capacitancia, dieléctrico, etc.) y ejecución correcta de las simulaciones para usuarios autenticados.

RF-08: Asignación de Actividades

- **Descripción:** Creación y asignación de tareas por parte de los docentes dentro de sus cursos.
- **Actores:** Docentes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** Guardar el formulario de la actividad con su tiempo de entrega para que sea visible y calificable.

RF-09: Presentación de Guías

- **Descripción:** Publicación de guías en PDF y documentación de apoyo por materia/simulador.
- **Actores:** Docentes.
- **Prioridad:** Baja.
- **Criterios de Aceptación:** Carga exitosa del documento en formato PDF asociado a la materia y simulador correspondiente.

RF-10: Temporizador de Actividades

- **Descripción:** Control del tiempo límite para la entrega de tareas determinado por el docente.
- **Actores:** Docentes, Estudiantes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** Establecer fecha y hora límite de entrega; el sistema bloquea automáticamente entregas fuera de plazo.

RF-11: Materias y Grupos

- **Descripción:** Organización de cursos donde los docentes comparten actividades/guías y los estudiantes matriculados las consultan.
- **Actores:** Estudiantes, Docentes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:** Acceso personalizado a los cursos asignados para visualizar el material didáctico y los simuladores del curso.

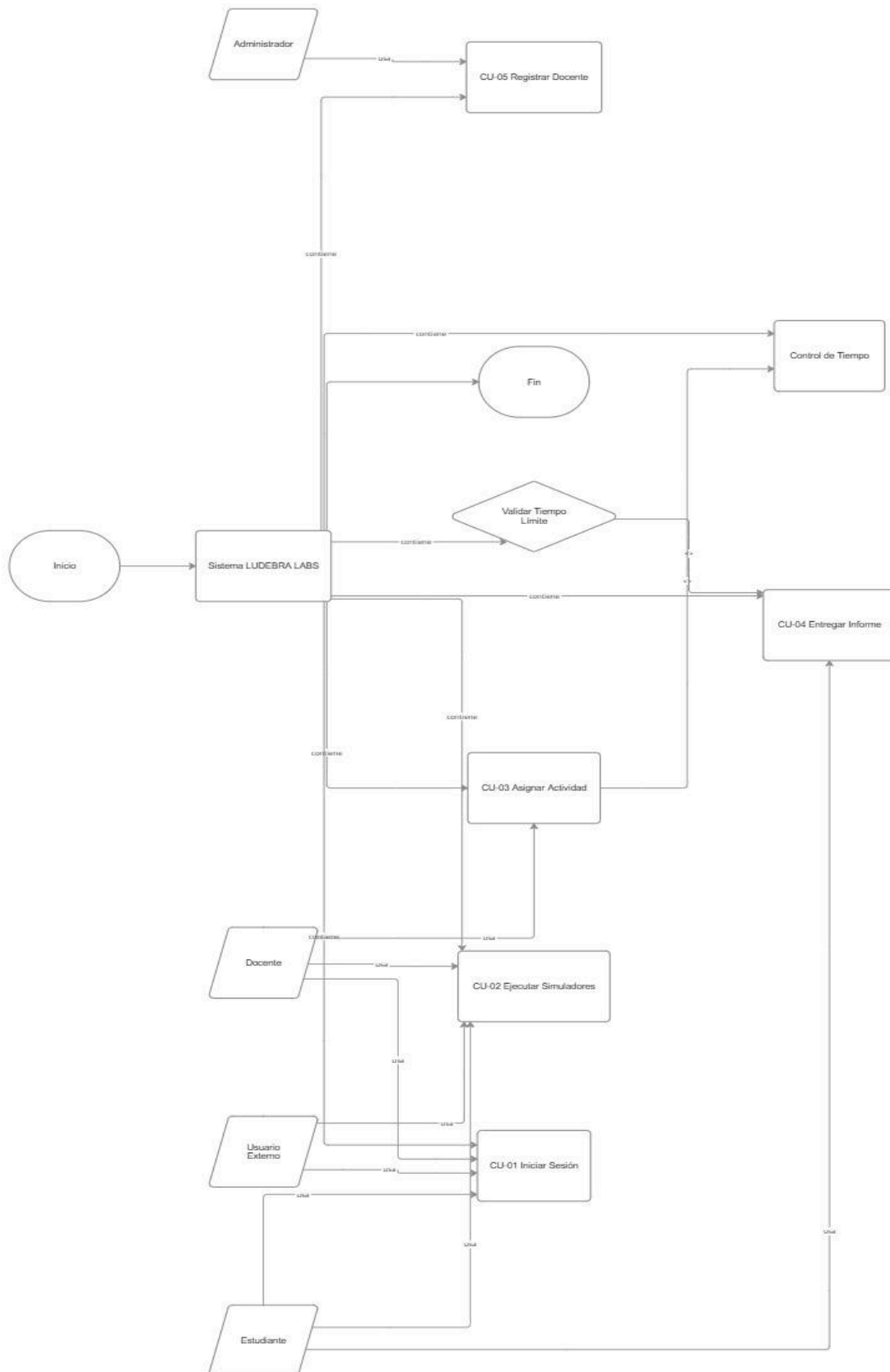
REQUISITOS NO FUNCIONALES.

Código	Requerimiento	Descripción	Métrica / Criterio Verificable
RNF-01	Seguridad	Protección de datos, autenticación y prevención de accesos no autorizados.	0 vulnerabilidades abiertas de severidad crítica/alta en análisis SonarCloud.
RNF-02	Escalabilidad	Capacidad de soportar mayor volumen de datos y usuarios simultáneos sin degradar la función.	Capacidad de escalar horizontal/verticalmente ante incrementos de carga masiva.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil navegación con bajo tiempo de aprendizaje.	Calificación de 4/5 en encuestas de usabilidad de interfaz y dynamicidad de simuladores.
RNF-04	Eficiencia	Rendimiento y rapidez en procesamiento de operaciones complejas bajo peticiones	Tiempo promedio de respuesta de 1.855ms en pruebas de carga JMeter con 50 usuarios

		simultáneas.	concurrentes).
RNF-05	Adaptabilidad	Compatibilidad con múltiples navegadores, dispositivos y facilidades de integración.	Ejecución correcta verificada mediante LambdaTest en Chrome, Safari, Edge, Firefox y varios sistemas operativos (Windows, macOS).
RNF-06	Integridad de Datos	Prevención de manipulación o corrupción no autorizada de la información almacenada.	Realización de backups periódicos y 100% de cumplimiento en pruebas de validación de datos de base de datos.
RNF-07	Confiabilidad	Operación predecible y sin pérdida de datos en situaciones normales o extremas.	Tasa de fallos del sistema próxima al 0% bajo ejecuciones de pruebas de camino básico y pruebas de rendimiento.
RNF-08	Accesibilidad	Disponibilidad garantizada de la información a usuarios autorizados de forma oportuna.	Respuesta continua del backend en consumo de servicios API sin retrasos de acceso a recursos.

RNF-09	Disponibilidad	El sistema debe mantenerse operativo la mayor parte del tiempo posible.	El servicio web deberá mantenerse operativo al menos el 99% del tiempo en el entorno de despliegue, con tiempos de inactividad no planificados mínimos.
RNF-10	Mantenibilidad	Facilidad para aplicar actualizaciones y mantenimientos sin interrumpir la continuidad del servicio.	Índice de mantenibilidad aceptable evaluado en código modular con arquitectura dividida por paquetes/componentes.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO.



MOCKUPS

1. Landing

ENTORNO DE SIMULACIÓN AVANZADA

Laboratorio Virtual de Circuitos y Electromagnetismo

Plataforma de alta precisión para la experimentación y análisis de fenómenos electromagnéticos. Diseñada para estudiantes e investigadores con herramientas de simulación interactiva.

Ingresar al Laboratorio ➔

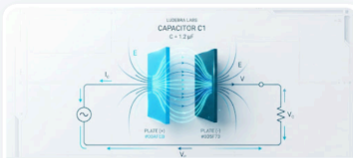
Conocer Más



Simuladores Destacados

Módulos de experimentación disponibles.

[Ver todos >](#)



⚡ Capacitancia

Análisis de almacenamiento de carga,
dieléctricos y configuraciones en serie/paralelo.

Módulo Activo



 Ley de Ohm

Relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia en circuitos DC.

Completado



© Campos Magnéticos

Visualización de líneas de campo, ley de Biot-Savart e inducción.

Requiere Nivel 2

2. Login



LUDEBRA LABS

Virtual Laboratory Environment

Autenticación

Ingrese sus credenciales institucionales para acceder al entorno simulado.

CORREO INSTITUCIONAL

 usuario@universidad.edu

CONTRASEÑA [¿Olvidó su clave?](#)

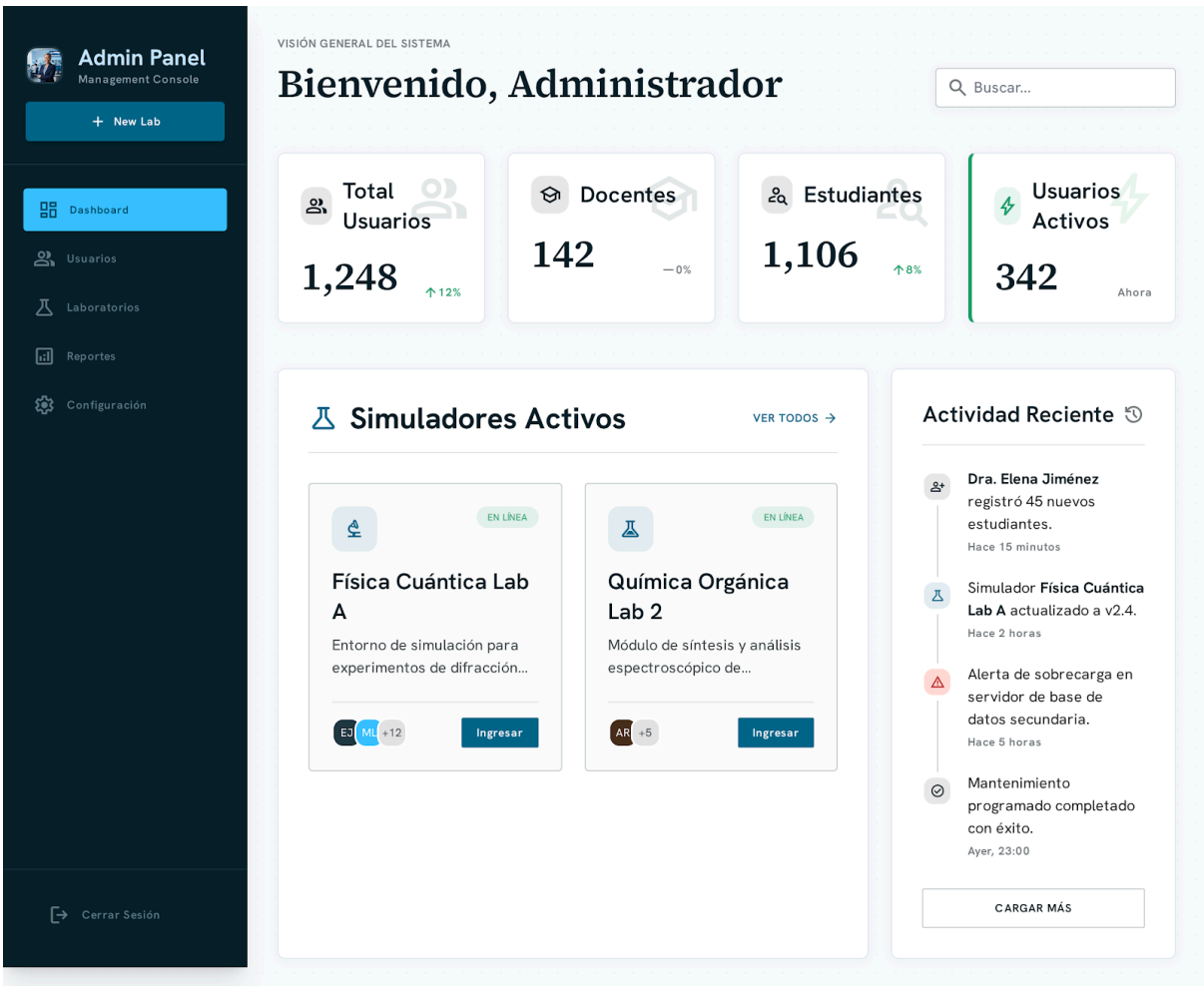
 

Ingresar al Laboratorio

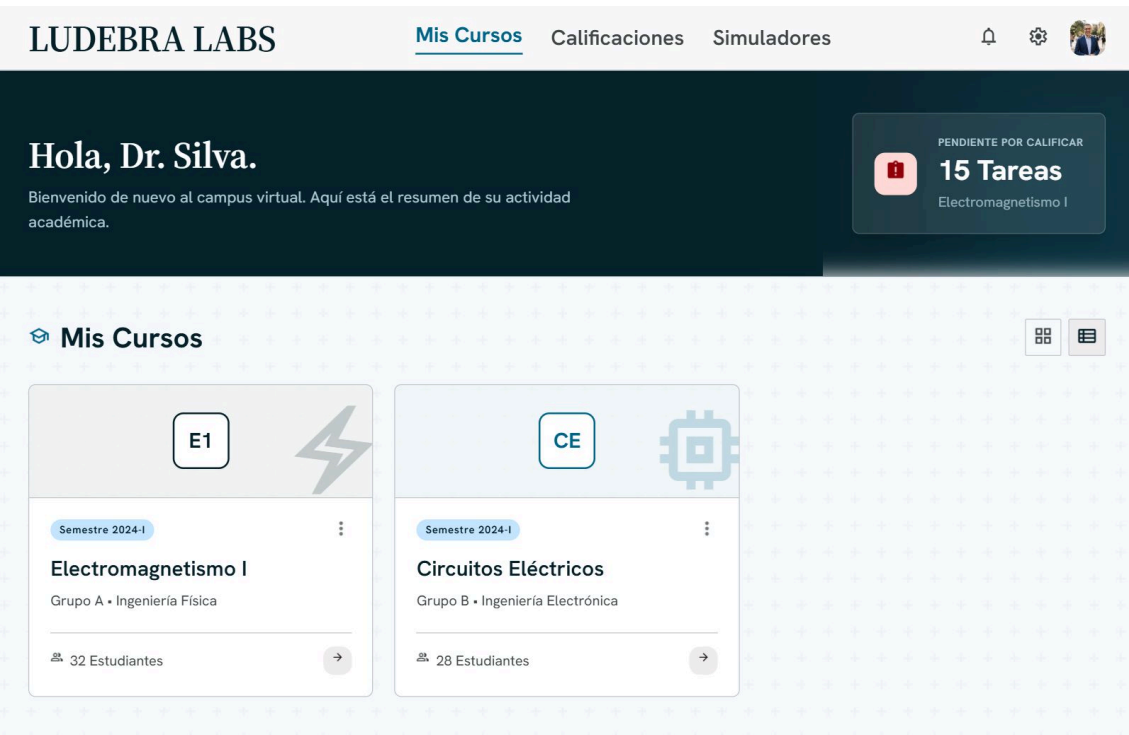
 Conexión Segura Encriptada

V.2.4.1 - SYSTEM STATUS: OPTIMAL

3. Dashboard Administrador



Campus Virtual



4. Nueva Actividad - Vista Docente

←

Crear Nueva Actividad

?

Guardar Borrador

Información General

Nombre de la Actividad *

Ej. Titulación Ácido-Base

Curso *

Selecciona un curso

Descripción y Objetivos

Describe los objetivos de aprendizaje de esta actividad...

Simulador Asociado

Laboratorio de Química
20 Módulos

Microscopía Avanzada
15 Módulos

Física Mecánica
10 Módulos

Material de Apoyo

Arrastra y suelta archivos aquí
PDF, DOCX, JPG o PNG (Max. 10MB)

Explorar Archivos

guia_laboratorio_1.pdf

2.4 MB

Configuración

Disponibilidad

Fecha de Inicio

mm/dd/yyyy, --:-- --

Fecha Límite

mm/dd/yyyy, --:-- --

Tiempo de Ejecución

☐

 Límite de tiempo

Evaluación

☒

 Calificable

Publicar Actividad

5. Crear Nuevo Curso y Asignar Docente

VirtualLab Scholar
System Controller

+ New Simulation

Dashboard

Institution

User Management

Curriculum

System Logs

Lab Admin
System Controller

Settings

Support

< Volver a Curriculum

Crear Nuevo Curso

Configure los detalles del nuevo curso de laboratorio virtual y asigne al instructor responsable del currículo.

Detalles del Curso

Nombre del Curso

ej. Circuitos Eléctricos II

Código del Curso

ej. EL-204

Nivel / Año

Seleccionar nivel...

Departamento

Seleccionar departamento...

Capacidad de Estudiantes

30 estudiantes

Descripción del Curso (Opcional)

Breve descripción de los objetivos del laboratorio...

Cancelar

Crear Curso

Asignar Instructor

Buscar profesor...



Dr. Sarah Jenkins
Dpto. Ing. Eléctrica



Prof. Carlos Mendoza
Dpto. Ing. Eléctrica



Dr. Elena Lin
Ciencias Físicas

6. Matrícula de Estudiantes - Gestión Admin

Lab Admin
System Controller

Dashboard

Institution

User Management

Curriculum

System Logs

+ New Simulation

Settings

Support

< Back to Courses | Electromagnetismo I

Course ID: PHY-204

Matrícula de Estudiantes

Manage enrollment for this course section. Search the global institution database to add new students, or remove currently enrolled students below.

Add Students

Search by name or ID...

SUGGESTED FROM GLOBAL DATABASE

AM

Ana Martínez
a.martinez@institution.edu

CD

Carlos Delgado
c.delgado@institution.edu

Currently Enrolled 32

Export List

Name	Institutional Email	Actions
Elena Rodriguez	e.rodriguez@institution.edu	
Javier Sanchez	j.sanchez@institution.edu	
Mateo Garcia	m.garcia@institution.edu	
Sofia Perez	s.perez@institution.edu	
Lucia Morales	l.morales@institution.edu	

Showing 1 to 5 of 32 entries

<

1

2

...

>

7. Entrega de Tarea - Vista Estudiante

VirtualLab Scholar

Dashboard

Courses

Simulators

Reports

Search...

New Activity

Physics 101 > Module 3: Electromagnetism > Laboratorio de Capacitancia

Laboratorio de Capacitancia

En esta actividad práctica, utilizarás el simulador virtual para investigar cómo la geometría de un condensador de placas paralelas afecta su capacitancia. Deberás completar una serie de mediciones y analizar los resultados para validar las ecuaciones teóricas.

Instrucciones:

- Accede al [Simulador de Condensadores](#).
- Sigue los pasos detallados en el manual de laboratorio adjunto.
- Registra tus datos en una tabla estructurada.
- Calcula la permitividad del vacío a partir de tu gráfico de resultados.
- Redacta un informe formal en formato PDF (máximo 5 páginas) discutiendo las fuentes de error.

Manual_Laboratorio_Capacitancia.pdf

Documento PDF • 1.2 MB

Descargar

Entregar Informe

Arrastra y suelta tu archivo aquí
o haz clic para buscar en tu dispositivo

PDFDOCXMax 50MB

Cancelar

Entregar Actividad

Detalles de la Tarea

ESTADO DE ENTREGA

Pendiente

FECHA LÍMITE

Viernes, 24 de Noviembre, 23:59 hrs

Faltan 2 días, 4 horas

PUNTUACIÓN MÁXIMA

100 puntos

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Ver Rúbrica Completa

8. Evaluar Entrega - Vista Docente

LUDEBRA LABS
VIRTUAL LABORATORY

Mis CursosCalificacionesSimuladores

Dra. Elena Rivas
Docente

← Evaluación: Lab. Condensadores
FÍSICA APLICADA II

Mateo García
ID: 2023901A Entregado: 14 Oct, 23:45 (A tiempo)

1er Intento

informe_capacitancia.pdf

Descargar Original

99 "Profesor, adjunto el reporte. Tive algunas dudas en la sección de dieléctricos, pero intenté justificarlo con las lecturas complementarias."

Panel de Evaluación
Rubrica estándar de laboratorio

Calificación Final (0-100)

— /100

CRITERIOS CLAVE

☐ Precisión en cálculos teóricos

☐ Correcto uso de unidades SI

☐ Calidad de gráficas y tablas

Retroalimentación al estudiante

Escribe aquí los comentarios detallados para Mateo...

Guardar Borrador

Guardar Calificación

9. Seguimiento de Curso - Vista Docente Centralizada

LUDEBRA LABS
VIRTUAL LABORATORY

Mis CursosCalificacionesSimuladores

Dra. Elena Rivas
Docente

← Evaluación: Lab. Condensadores
FÍSICA APLICADA II

Mateo García
ID: 2023901A Entregado: 14 Oct, 23:45 (A tiempo)

1er Intento

informe_capacitancia.pdf

Descargar Original

99 "Profesor, adjunto el reporte. Tive algunas dudas en la sección de dieléctricos, pero intenté justificarlo con las lecturas complementarias."

Panel de Evaluación
Rubrica estándar de laboratorio

Calificación Final (0-100)

— /100

CRITERIOS CLAVE

☐ Precisión en cálculos teóricos

☐ Correcto uso de unidades SI

☐ Calidad de gráficas y tablas

Retroalimentación al estudiante

Escribe aquí los comentarios detallados para Mateo...

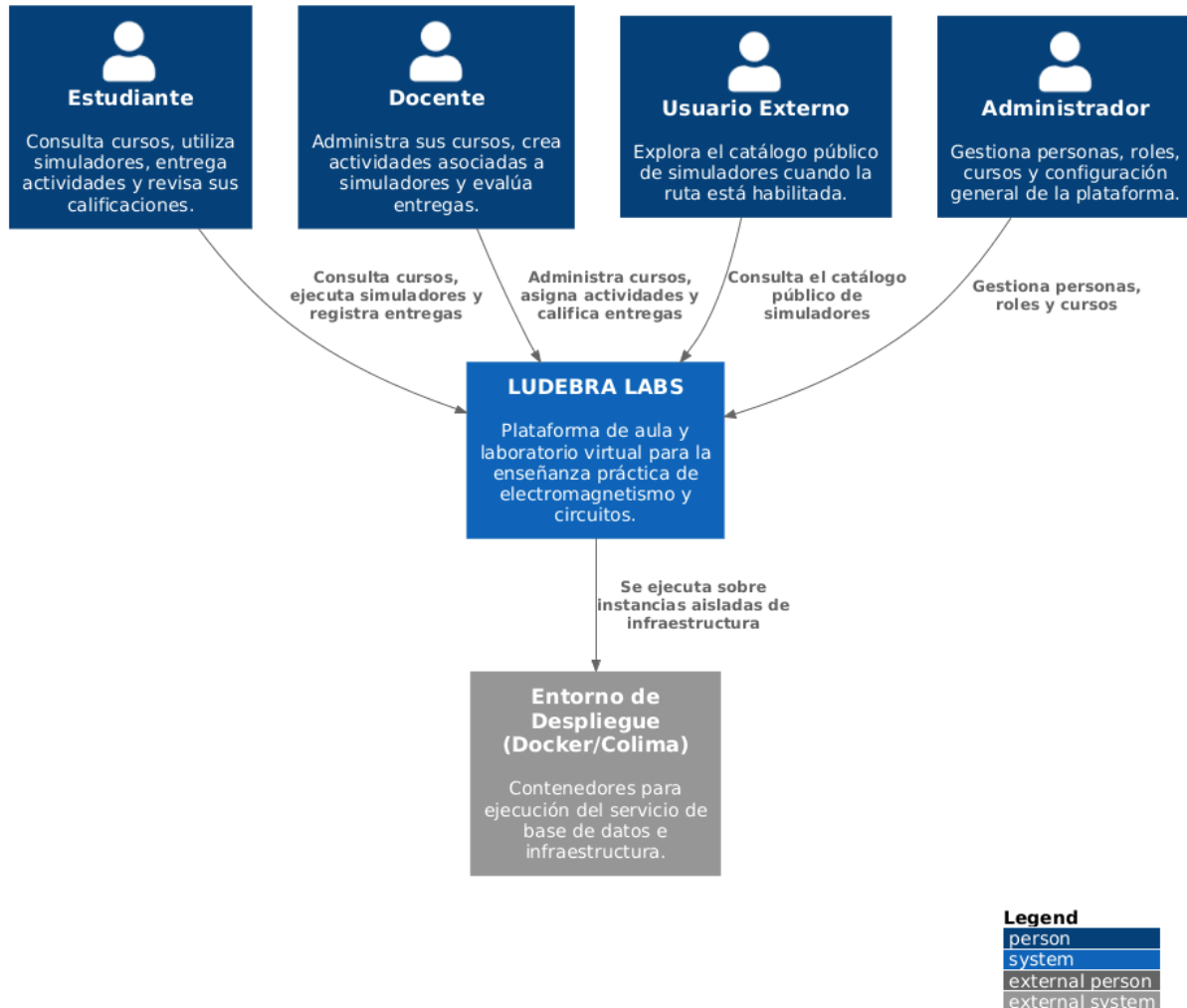
Guardar Borrador

Guardar Calificación

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA C4

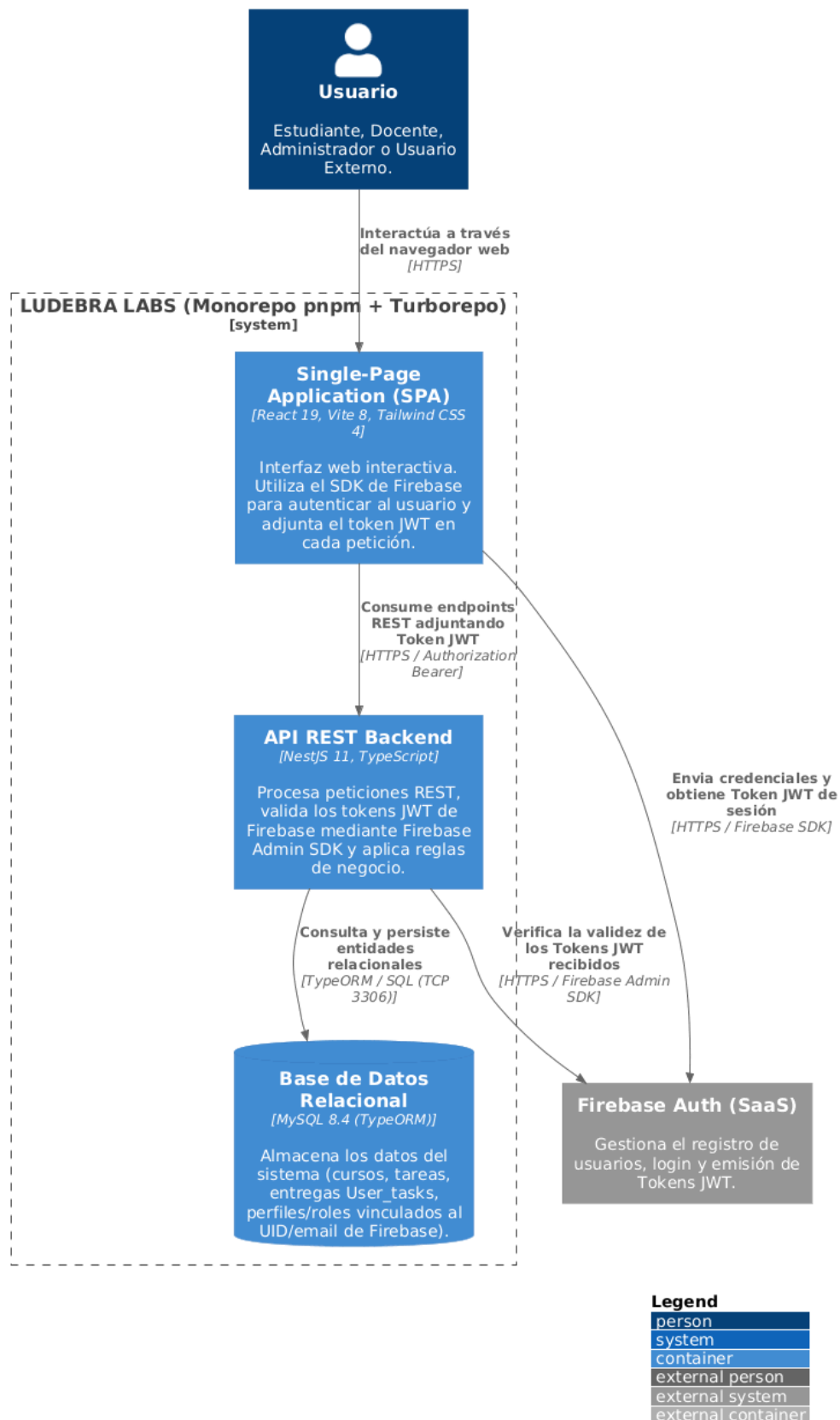
Niveles de Contexto (L1)

Diagrama de Contexto de Sistema (L1) - LUDEBRA LABS



Contenedores (L2).

Diagrama de Contenedores (L2) - LUDEBRA LABS (Monorepo + Firebase Auth)



Nivel Componentes (L3)

Diagrama de Componentes (L3) - Backend API (NestJS 11 - Estado Oficial)

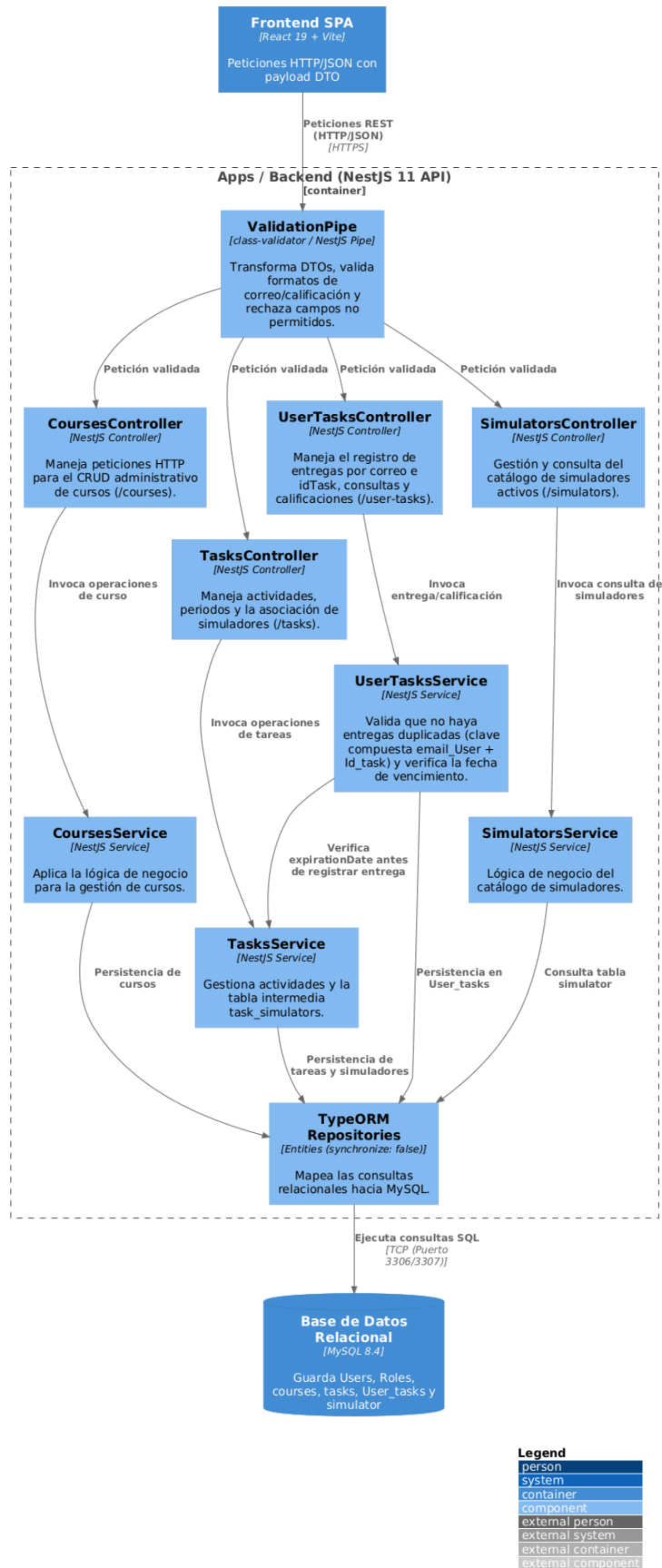


DIAGRAMA DE CLASES

